

Tile1 (1)

בהינתן (A, a_0) יש לקבוע האם קיים ריצוף כשר לחצי המישור בעזרת A כאשר a_0 מוצב ב $(-1, 1)$. האם $Tile1$ כריעה? ניתנת לזיהוי? הוכח.

פתרון

ננסה להוכיח שהבעיה אינה ניתנת לזיהוי ברדוקציה מ $Tilem$. נבנה R היוצרת $R(T, t_0) = (A, a_0) \in Tile1 \Leftrightarrow (T, t_0) \in Tile$

הערה אנחנו לא יוצרים ריצוף, אלא קבוצה של אריחים. לא ניתן ליצור ריצוף כיוון שהריצוף הוא אינסופי, וכיוון שלא מובטח לנו שקיים ריצוף.

R (הבניה): ראשית נקבע $T \subseteq A$. בנוסף נוסיף אריח $\begin{array}{|c|} \hline c \\ \hline \$ \quad \$ \\ \hline \$ \end{array}$ (כאשר $\$$ סימן חדש שלא מופיע ב T) עבור כל סימן c שמופיע באריחי T . לבסוף נקבע $a_0 = t_0$.

הבעיה חישובית. נוכיח נכונות:

$\Rightarrow$ $(T, t_0) \in Tile \Leftrightarrow (A, a_0) \in Tile1$ כלומר, קיים ריצוף כשר לחצי המישור בעזרת T עם t_0 בראשית. נסתכל על ריצוף לחצי המישור (ללא השורה $y = 0$) שנוצר ב"הזזה" של הריצוף הקיים יחידה אחת למעלה ושמאלה. בריצוף זה, t_0 ממוקם ב $(-1, 1)$. נשלים ריצוף זה לריצוף מלא לחצי המישור ע"י כך שעבור כל אריח בשורה $y = 1$ נציב תחתיו אריח a_c מתאים. (תמיד יש אריח כזה, וכולם מתאימים זה לצד זה). הריצוף שנוצר הוא ריצוף כשר לחצי המישור בעזרת A שבו $a_0 = t_0$ מוצב ב $(-1, 1) \Leftrightarrow (A, a_0) \in Tile1$

$\Leftarrow$ $(A, a_0) \in Tile1 \Leftrightarrow$ קיים ריצוף כשר לחצי המישור בעזרת A עם a_0 ב $(-1, 1)$. נבחין שהאריחים $A \setminus T$ יכולים להופיע רק בשורה $y = 0$ (כי אין אף אריח שמלאים מתחתיו - הסימן $\$$ לעולם לא יופיע בצלע העליונה של אריח). נסתכל על ריצוף דומה ש"הוזז" יחידה אחת ימינה ולמטה. בריצוף זה $a_0 = t_0$ נמצא ב $(0, 0)$, וזהו ריצוף כשר המורכב מאריחי T בלבד $\Leftrightarrow (T, t_0) \in Tile$

Tile2 (2)

בהינתן (A, a_0) יש לקבוע האם קיים ריצוף כשר לחצי המישור עם a_0 בראשית, וכך שקיים מקום אחד לפחות שבו שני אריחים זהים מוצבים בצמוד זה לזה. האם $Tile2$ כריעה? ניתנת לזיהוי? הוכח.

פתרון

ננסה להוכיח שהשפה לא ניתנת לזיהוי ברדוקציה מ $Tilem$. $(T, t_0) \in Tile \Leftrightarrow (A, a_0) \in Tile2$

הבניה

ראשית נקבע $T \subseteq A$ בנוסף יהיו $\$, \#, *$ סימנים שלא מופיעים ב- T . ניצור אריחים חדשים:

$$a_{\$} = \begin{array}{|c|} \hline \$ \\ \hline \$ \quad \$ \\ \hline \$ \\ \hline \end{array} \bullet$$

$$(T \text{ לכל סימן } c \text{ באריחי } T) a_c = \begin{array}{|c|} \hline c \\ \hline \$ \quad \$ \\ \hline \$ \\ \hline \end{array} \bullet$$

$$a_0 = \begin{array}{|c|} \hline \# \\ \hline \$ \quad \$ \\ \hline \$ \\ \hline \end{array} \bullet$$

$$a_1 = \begin{array}{|c|} \hline * \\ \hline \$ \quad \$ \\ \hline \# \\ \hline \end{array} \bullet$$

$$a_2 = \begin{array}{|c|} \hline c_1 \\ \hline c_4 \quad c_2 \\ \hline * \\ \hline \end{array} \text{ לבסוף, אם } t_0 = \begin{array}{|c|} \hline c_1 \\ \hline c_4 \quad c_2 \\ \hline c_3 \\ \hline \end{array} \text{ ניצור}$$